

# Unidad Didáctica

## Distribuciones Muéstrales, Unidad I



## Contenido

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                    | 3  |
| Desarrollo de Contenidos .....                                        | 5  |
| Error de muestreo .....                                               | 5  |
| Distribución de medias muestrales .....                               | 8  |
| Distribuciones muestrales de proporciones .....                       | 11 |
| Aplicaciones de conceptos estadísticos al mundo de los negocios ..... | 14 |
| Bibliografía y Webgrafía .....                                        | 16 |
| Glosario .....                                                        | 16 |

## Introducción

La estadística es una herramienta poderosa que nos permite comprender y analizar el mundo que nos rodea. En el ámbito de los negocios, el uso adecuado de conceptos estadísticos se ha vuelto fundamental para la toma de decisiones informadas y el análisis de datos. En este contexto, es crucial comprender conceptos clave como el error de muestreo, la distribución de medias muestrales y las distribuciones muestrales de proporciones.

El error de muestreo es una preocupación fundamental al trabajar con muestras de datos en lugar de analizar toda la población. En cualquier estudio estadístico, siempre existe una posibilidad de que la muestra seleccionada no sea completamente representativa de la población en general. Comprender y cuantificar este error de muestreo nos brinda información sobre la confiabilidad y precisión de nuestros resultados, lo que nos permite interpretar los hallazgos con mayor cautela y evitar conclusiones erróneas.

La distribución de medias muestrales es otro concepto crucial en estadística. Cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, es inviable analizar toda la población, por lo que se toman muestras representativas. La distribución de medias muestrales nos proporciona información sobre las posibles distribuciones de las medias de todas las muestras posibles de un tamaño dado. Esto nos permite inferir características y propiedades de la población general a partir de una muestra, ayudándonos a tomar decisiones basadas en la información disponible.

De manera similar, las distribuciones muestrales de proporciones nos permiten estudiar las proporciones de características específicas dentro de una población a través de muestras representativas. Por ejemplo, si queremos conocer la proporción de clientes satisfechos en un negocio, podemos tomar muestras aleatorias y estudiar la distribución de proporciones para obtener una estimación más precisa y confiable.

En el mundo de los negocios, el uso adecuado de estos conceptos estadísticos puede marcar la diferencia entre tomar decisiones basadas en suposiciones y tomar decisiones informadas respaldadas por evidencia sólida. La aplicación de técnicas estadísticas nos permite analizar patrones, predecir tendencias, identificar oportunidades y riesgos, y evaluar la efectividad de estrategias comerciales. En última instancia, el dominio de estos conceptos estadísticos nos ayuda a maximizar los recursos y a tomar decisiones más acertadas para alcanzar nuestros objetivos empresariales.

En este contexto, exploraremos en detalle el error de muestreo, la distribución de medias muestrales y las distribuciones muestrales de proporciones, y examinaremos cómo se aplican estos conceptos en el mundo de los negocios. Descubriremos cómo pueden ayudarnos a tomar decisiones más fundamentadas, evaluar riesgos y oportunidades, y maximizar el rendimiento de nuestras operaciones empresariales. ¡Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la estadística y su aplicación en el mundo de los negocios!

### Error de muestreo

Hoy conoceremos qué es un error de muestreo y cómo puede afectar nuestra investigación. Por lo general, se trata de problemas relacionados con la representatividad de la muestra. Este es el caso cuando la población está mal enfocada o el tamaño de la muestra es demasiado pequeño, o cuando la tasa de respuesta a las preguntas de la encuesta no es lo suficientemente alta, etc.

Recordemos que la toma de muestras es el proceso de extraer información de una fracción de un gran grupo o población para sacar conclusiones sobre la población en su conjunto. Por consiguiente, su finalidad es proporcionar una muestra que represente a la población y reproduzca lo más fielmente posible las principales características de la población objeto de estudio, de ahí la importancia de no caer en un error de muestreo.

#### ¿Qué es un error de muestreo?

Un error de muestreo se produce cuando la muestra utilizada en el estudio no es representativa de toda la población. A menudo se producen errores de muestreo y, por lo tanto, los investigadores siempre calculan un margen de error durante los resultados finales como práctica estadística. El margen de error es la cantidad de error permitida para que un error de cálculo represente la diferencia entre la muestra y la población real.

#### ¿Cuáles son los errores de muestreo más comunes en los estudios de mercado?

Ahora que ya sabes qué es un error de muestreo, vamos a descubrir cuáles son los cuatro principales errores de muestreo en una investigación de mercado:

Error de especificación de la población: Un error de especificación de población ocurre cuando los investigadores no saben exactamente a quién encuestar.

Por ejemplo, imagina un estudio de investigación sobre ropa de niños. ¿Quién es la persona correcta para encuestar? Pueden ser ambos padres, sólo la madre o el niño. Los padres toman decisiones de compra, pero los niños pueden influir en su elección.

Error en el marco de la muestra: Los errores del marco de muestreo surgen cuando los investigadores apuntan a la subpoblación erróneamente al seleccionar la muestra.

Por ejemplo, elegir un marco de muestreo de la guía telefónica puede ser un error porque la gente cambia de ciudad. Las exclusiones erróneas se producen cuando las personas prefieren eliminar sus números de la lista. Existen hogares que pueden tener más de una línea telefónica, lo que conduce a múltiples inclusiones.

Error de selección: Un error de selección ocurre cuando los encuestados se auto-seleccionan para participar en el estudio. Sólo los interesados responden. Se pueden controlar los errores de selección yendo al paso extra para solicitar respuestas de toda la muestra. La planificación previa a la encuesta, los seguimientos y un diseño limpio y ordenado de la encuesta aumentarán el índice de participación de los encuestados.

Además, pruebe métodos como el CATI y las entrevistas en persona para maximizar las respuestas.

Errores de muestra: Los errores de muestreo se producen debido a una disparidad en la representatividad de los encuestados. Ocurre principalmente cuando el investigador no planifica su muestra cuidadosamente.

Estos errores de muestreo pueden controlarse y eliminarse mediante la creación de un diseño de muestra cuidadoso, teniendo una muestra lo suficientemente grande como para reflejar a toda la población, o utilizando una muestra online para recoger las respuestas de una encuesta.

### **¿Cómo controlar un error de muestreo?**

Las teorías estadísticas ayudan a los investigadores a medir la probabilidad de errores de muestreo en el tamaño de la muestra y la población.

El tamaño de la muestra de la población determina principalmente el tamaño del error de muestreo. Los tamaños de muestra más grandes tienden a encontrar una tasa de errores más baja. Los investigadores utilizan métricas para comprender y evaluar el margen de error. Normalmente, se considera que un nivel de confianza del 95% es el nivel de confianza deseado.

### **¿Cuáles son los pasos para reducir un error de muestreo?**

Los errores de muestreo son fáciles de identificar. Aquí hay algunos pasos sencillos para reducir el error de muestreo:

Aumentar el tamaño de la muestra: Un mayor tamaño de la muestra resulta en un resultado más exacto porque el estudio se acerca más al tamaño real de la población.  
Dividir la población en grupos: Prueba los grupos de acuerdo a su tamaño en la población, en lugar de usar una muestra aleatoria.

Por ejemplo, si las personas de un determinado grupo demográfico constituyen el 20% de la población, asegura que tu estudio tome en cuenta esta variable.

Conoce a tu población: Estudia a tu población y entiende su mezcla demográfica. Averigua qué grupos demográficos utilizan tu producto y servicio y asegúrate de que sólo te diriges a la muestra que importa. El error de muestreo es medible, y los investigadores pueden utilizarlo en su beneficio para estimar la exactitud de sus hallazgos y estimar la varianza.

## **Distribución de medias muestrales**

La distribución muestral de la media (o distribución muestral de medias) es la distribución que resulta de calcular la media muestral de cada muestra posible de una población. Es decir, el conjunto de medias muestrales de todas las muestras posibles de una población forma la distribución muestral de la media. Dicho con otras palabras, si estudiamos todas las muestras que se pueden extraer de una población y calculamos la media de cada una de las muestras, el conjunto de valores calculados forma una distribución muestral de la media muestral.

En estadística, la distribución muestral de la media sirve para calcular la probabilidad que se tiene de acercarse al valor de la media de la población al analizar una sola muestra.

### **Fórmula de la distribución muestral de la media**

Dada una población que sigue una distribución de probabilidad normal de media  $\mu$  desviación estándar  $\sigma$  se extraen de ella muestras de tamaño  $n$ , la distribución muestral de la media también estará definida por una distribución normal con las siguientes características:

$$\mu_{\bar{x}} = \mu \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$N_{\bar{x}} \left( \mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Donde  $\mu_{\bar{x}}$  es la media de la distribución muestral de la media y  $\sigma_{\bar{x}}$  es su desviación típica. Asimismo,  $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$  es el error estándar de la distribución muestral.

**Nota:** si la población no sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es grande ( $n > 30$ ), la distribución muestral de la media también se puede aproximar a la distribución normal anterior por el teorema central del límite.

Por lo tanto, como la distribución muestral de la media sigue una distribución normal, la **fórmula para calcular cualquier probabilidad relacionada con la media de una muestra** es la siguiente:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Donde:

- $\bar{x}$  es la media de la muestra.
- $\mu$  es la media de la población.
- $\sigma$  es la desviación típica de la población.
- $n$  es el tamaño de la muestra.
- $Z$  es una variable definida por la distribución normal estándar  $N(0,1)$ .

### Ejemplo resuelto de la distribución muestral de la media

Después de ver la definición de la distribución muestral de la media y cuáles son sus fórmulas relacionadas, vamos a resolver un ejemplo para entender mejor el concepto.

El peso de los estudiantes de una universidad sigue una distribución normal de media 68 kg y desviación estándar 9 kg. Determina:

- ¿Cuál es la probabilidad de que la media de una muestra aleatoria de 25 alumnos esté por debajo de 66 kg?
- Si se extraen 300 muestras con un tamaño de 25 alumnos cada una, ¿cuántas medias muestrales tendrán un valor por debajo de 66 kg?

En primer lugar, tenemos que calcular el valor del estadístico correspondiente, para ello, aplicamos la fórmula que hemos visto más arriba:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{66 - 68}{\frac{9}{\sqrt{25}}} = -1,11$$

De modo que la probabilidad que estamos buscando es la correspondiente al valor  $Z = -1,11$  de la cola izquierda de la distribución normal estándar, que se puede obtener fácilmente de la tabla de probabilidades de Z. Así pues, usamos la tabla de Z para determinar la probabilidad que nos pide el problema:

$$P[\bar{x} \leq 66] = P[Z \leq -1,11] = 0,1335$$

[Ver: Tabla de Z](#)

Ahora que ya sabemos la probabilidad de que la media de una muestra aleatoria esté por debajo de 66 kg, para saber el número de medias muestrales que están por debajo de 66 kg al sacar 300 muestras iguales tenemos que multiplicar la probabilidad calculada por el número total de muestras tomadas:

$$0,1335 \cdot 300 = 40,05 \approx 40$$

Por lo que aproximadamente 40 de las muestras extraídas tendrán una media por debajo de 66 kg.

## Distribuciones muestrales de proporciones

La distribución muestral de la proporción (o distribución muestral de proporciones) es la distribución que resulta de calcular la proporción de cada muestra posible de una población. Es decir, las proporciones muestrales de todas las muestras posibles de una población forman la distribución muestral de la proporción.

Dicho de otra forma, la distribución muestral de la proporción se obtiene de estudiar todas las muestras que se pueden seleccionar de una población y sacar la proporción muestral de cada muestra. De manera que el conjunto de proporciones muestrales calculadas conforma la distribución muestral de la proporción.

Por si te preguntas para qué sirve la distribución muestral de la proporción, en estadística se utiliza para calcular la probabilidad que se tiene de acercarse al valor de la proporción poblacional al analizar una sola muestra.

### Fórmula de la distribución muestral de la proporción

En realidad, al estudiar una proporción de una muestra estamos analizando los casos de éxito, por lo tanto, la variable aleatoria del estudio sigue una distribución de probabilidad binomial.

Según el teorema central del límite, para tamaños grandes ( $n > 30$ ) podemos aproximar una distribución binomial a una distribución normal. Por lo tanto, la distribución muestral de la proporción se aproxima a una distribución normal con los siguientes parámetros:

$$\mu_p = p \quad \sigma_p = \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

$$N_p \left( p, \sqrt{\frac{pq}{n}} \right)$$

Donde “p” es la probabilidad de éxito y “q” es la probabilidad de fracaso  $q=1-p$ .

Nota: una distribución binomial solo se puede aproximar a una distribución normal si  $n > 30$ ,  $np \geq 5$  y  $nq \geq 5$ .

Por lo tanto, como se puede aproximar la distribución muestral de la proporción a una distribución normal, la fórmula para calcular cualquier probabilidad relacionada con la proporción de una muestra es la siguiente:

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

Donde:

$\hat{p}$  es la proporción de la muestra.

$p$  es la proporción de la población.

$q$  es la probabilidad de fracaso de la población,  $q=1-p$ .

$n$  es el tamaño de la muestra.

$Z$  es una variable definida por la distribución normal estándar  $N(0,1)$ .

### **Ejemplo resuelto de la distribución muestral de la proporción**

Una vez hemos visto la definición de la distribución muestral de la proporción y cuáles son sus fórmulas relacionadas, a continuación, se muestra un ejemplo resuelto paso a paso para acabar de entender bien el concepto.

Una empresa industrial compra lotes de piezas a una fábrica que afirma producir las piezas con tan solo un 3% de piezas defectuosas. Para comprobarlo, la empresa decide analizar un pedido de 500 piezas, ¿cuál es la probabilidad de encontrar más del 5% de piezas defectuosas en la muestra?

En este caso, la proporción de la población que queremos estudiar es  $p = 0,03$  de 0,03, por lo tanto, el parámetro q es equivalente a 0,97.  $q = 1 - p = 0,97$

Así pues, para hallar la probabilidad que nos piden, tenemos que calcular el estadístico correspondiente aplicando la fórmula  $Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} = \frac{0,05 - 0,03}{\sqrt{\frac{0,03 \cdot 0,97}{500}}} = 2,62$  que hemos visto en el apartado anterior:

De modo que la probabilidad de obtener más del 5% de piezas defectuosas es equivalente a la siguiente probabilidad:  $P[\hat{p} > 0,05] = P[Z > 2,62] = 1 - P[Z \leq 2,62]$

Finalmente, buscamos la probabilidad de  $P[Z \leq 2,62]$  en la [tabla de la distribución Z](#) y calculamos la probabilidad que nos pedía el problema:

$$\begin{aligned} P[\hat{p} > 0,05] &= \\ &= P[Z > 2,62] = \\ &= 1 - P[Z \leq 2,62] = \\ &= 1 - 0,9956 = \\ &= 0,0044 \end{aligned}$$

En conclusión, la probabilidad de encontrar más de 5% piezas defectuosas en la muestra analizada es del 0,44%.

## **Aplicaciones de conceptos estadísticos al mundo de los negocios.**

Las distribuciones muestrales de proporciones son una herramienta estadística importante que se utiliza en el análisis de datos y en la toma de decisiones empresariales. Estas distribuciones permiten obtener información sobre la variabilidad de una proporción en una población a partir de muestras aleatorias de la misma.

Cuando se trabaja con datos categóricos o binarios (por ejemplo, sí/no, éxito/fracaso, compra/no compra), se puede calcular una proporción como la cantidad de casos favorables divididos por el tamaño total de la muestra. La proporción puede expresarse como un porcentaje.

A continuación, te explico cómo se aplican las distribuciones muestrales de proporciones en el contexto empresarial:

**Estimación de proporciones poblacionales:** Las distribuciones muestrales de proporciones permiten estimar la proporción real en una población a partir de la proporción observada en una muestra aleatoria. Esto es especialmente útil cuando no es posible obtener datos de toda la población, y se requiere inferir sobre la población completa a partir de una muestra.

**Intervalos de confianza:** Con base en la distribución muestral de proporciones, es posible construir intervalos de confianza para la proporción poblacional. Un intervalo de confianza proporciona un rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor real de la proporción con cierto nivel de confianza. Los intervalos de confianza

son útiles para comunicar la incertidumbre asociada con la estimación de la proporción.

**Pruebas de hipótesis:** En el ámbito empresarial, a menudo se realizan pruebas de hipótesis para evaluar si una proporción en una muestra difiere significativamente de una cierta proporción de referencia o de otra muestra. Estas pruebas ayudan a tomar decisiones fundamentadas sobre estrategias comerciales o cambios en los procesos.

**Control de calidad:** En la gestión empresarial, el control de calidad es crucial para asegurar la satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos. Las distribuciones muestrales de proporciones pueden utilizarse para evaluar la estabilidad de un proceso y detectar posibles desviaciones o problemas.

**Estudio de la satisfacción del cliente:** Muchas empresas recopilan datos sobre la satisfacción del cliente mediante encuestas o comentarios. Las distribuciones muestrales de proporciones pueden emplearse para estimar la proporción de clientes satisfechos o insatisfechos y para obtener insights sobre la calidad del producto o servicio ofrecido.

En general, las distribuciones muestrales de proporciones son una herramienta valiosa para tomar decisiones informadas en el ámbito empresarial, mejorar la calidad de los productos y servicios, y comprender mejor las necesidades y preferencias de los clientes. Es importante tener en cuenta que, para obtener resultados confiables, es necesario trabajar con muestras representativas y seguir principios estadísticos adecuados en el análisis de los datos.

## Bibliografía y Webgrafía

- De la Peña, J. (2016). Distribuciones muestrales. Madrid, España: Editorial Tebar.
- Escobar, J. C. (2015). Estadística inferencial: Introducción a las distribuciones muestrales. México, D.F., México: Editorial Limusa.
- González, C. A. (2014). Introducción a la estadística inferencial. México, D.F., México: Editorial Pearson.
- Sullivan, M. (2013). Probabilidad y estadística para ciencias sociales. México, D.F., México: Editorial Cengage Learning.
- Freedman, D., Pisani, R., & Purves, R. (2012). Introducción a la estadística. México, D.F., México: Editorial Pearson.

## Glosario

**Distribución Bernoulli:** Es una distribución de probabilidad discreta que modela un experimento con solo dos resultados posibles, generalmente denotados como éxito ( $p$ ) y fracaso ( $1-p$ ).

**Distribución Binomial:** Es una distribución de probabilidad discreta que modela el número de éxitos en una secuencia de ensayos independientes, cada uno con la misma probabilidad de éxito.

**Distribución Muestral:** Es la distribución de un estadístico calculado a partir de todas las posibles muestras que se pueden obtener de una población dada. Es útil para comprender la variabilidad del estadístico.

**Distribución Normal:** Es una distribución simétrica que se caracteriza por su forma de campana. Muchos estadísticos, como la media muestral, siguen una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande debido al teorema del límite central.

**Distribución:** En estadística, una distribución es una representación de la frecuencia con la que ocurren diferentes valores en un conjunto de datos.

**Error Estándar:** Es la desviación estándar de la distribución muestral de un estadístico. Proporciona una medida de la variabilidad del estadístico y es útil para construir intervalos de confianza.

**Estadístico:** Es una medida calculada a partir de una muestra que se utiliza para inferir o estimar información sobre la población.

**Intervalo de Confianza:** Es un rango estadístico que proporciona un nivel de confianza sobre dónde se encuentra el verdadero valor de un parámetro (como la media o la proporción) en la población.

**Media Muestral:** Es el promedio de los valores de una muestra. La distribución muestral de la media suele aproximarse a una distribución normal, independientemente de la forma de la población original (teorema del límite central).

**Muestra:** Es un subconjunto seleccionado de una población más grande. Las muestras se utilizan para hacer inferencias sobre la población completa.

**Nivel de Confianza:** Es la probabilidad de que un intervalo de confianza contenga el verdadero valor del parámetro de la población. Un nivel de confianza típico es del 95% o 99%.

**Población:** Es el conjunto completo de elementos o individuos que se quieren estudiar. En estadística, los resultados obtenidos de una muestra se extrapolan a la población para obtener conclusiones más amplias.

**Proporción Muestral:** Es la proporción de casos favorables (éxito) en una muestra binaria o categórica. La distribución muestral de proporciones también se puede aproximar a una distribución normal bajo ciertas condiciones.

**Tamaño de la Muestra:** Es la cantidad de elementos o individuos que se incluyen en una muestra. Un tamaño de muestra adecuado es esencial para obtener resultados representativos y confiables.

**Teorema del Límite Central:** Es un concepto estadístico que establece que, cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución muestral de la media tiende a ser normal, incluso si la población original no lo es.